

Visualización de datos - Práctica (Parte I)

Selección del conjunto de datos

Javier Martín Acevedo

0.- Conjunto de datos elegido

Se ha seleccionado el conjunto de datos “**Stack Overflow Annual Developer Survey 2025**”. A partir de este conjunto de datos, buscamos analizar cómo evoluciona el desarrollo de software en la era de los **AI Agents**, explorando su adopción, impacto, nivel de satisfacción y las perspectivas de futuro dentro de las profesiones tecnológicas.

[Conjunto de datos.](#)

[Fuente.](#)

1.- Justificación de la elección

Como ingeniero informático vinculado al ecosistema del desarrollo de software y como estudiante de ciencia de datos, esta encuesta es la referencia global más representativa sobre el estado real de las profesiones tecnológicas a nivel global, con más de 49.000 respuestas de desarrolladores de todo el mundo.

El año 2025 marca un punto de inflexión sin precedentes: Los **AI Agents** (Sistemas de IA autónomos capaces de ejecutar tareas con mínima intervención humana) han pasado de ser un concepto meramente experimental a una realidad en el flujo de trabajo de miles de desarrolladores.

El conjunto de datos de 2025 es el primero en la historia de la encuesta en incluir un bloque completo de preguntas sobre **AI Agents**, lo que lo convierte en una fuente única e idónea para estudiar este fenómeno dentro de la comunidad tecnológica.

2.- Relevancia

2.1 Actualidad de los datos.

Los datos fueron publicados a principios de 2026, siendo la fuente más reciente y completa disponible sobre el estado de la comunidad desarrolladora a nivel global. Esta edición resulta especialmente relevante porque recoge, por primera vez, la adopción masiva de los **AI Agents** en los entornos de trabajo. Aunque esta tecnología llevaba años en evolución, nunca antes había recibido un nivel de atención, uso y análisis tan destacado dentro de la encuesta.

2.2 Relevancia para colectivos y sectores.

El conjunto de datos es directamente relevante para múltiples colectivos:

- **Desarrolladores y profesionales tech:** pueden comparar su adopción de herramientas IA con la media global y tomar decisiones de carrera informadas.
- **Empresas tecnológicas:** para entender qué herramientas de IA adoptar, qué perfiles contratar y cómo gestionar la transición hacia *workflows* con *AI Agents*.
- **Formadores y bootcamps:** para adaptar sus currículos a las habilidades que los propios desarrolladores creen que seguirán siendo valiosas con la IA (variable *AIOpen*: respuesta libre sobre habilidades futuras).
- **Investigadores de mercado laboral:** para analizar si la IA está generando nuevos roles (variable *NewRole*) o desplazando los existentes.

2.3 Perspectiva de género y componente social.

La encuesta recoge datos demográficos (edad, nivel educativo, país, tipo de empleo, salario) que permiten analizar desigualdades estructurales. La variable *NewRole* “¿has considerado un cambio de carrera en el último año?” tiene una connotación social directa: permite cuantificar el impacto de la IA en la reconversión profesional del sector.

Para incorporar la perspectiva de género explícitamente, se propone enriquecer el conjunto de datos con datos sobre la brecha de género en el sector ICT por países.

El componente social es de primer orden: El debate sobre si los *AI Agents* sustituirán puestos de trabajo afecta ya a millones de profesionales del sector en todo el mundo. Este conjunto de datos permite cuantificar y visualizar esta percepción de forma objetiva y rigurosa.

3.- Complejidad técnica del conjunto de datos.

3.1 Comparativa 2024 y 2025

Stack Overflow Survey 2024	Stack Overflow Survey 2025
+ 65.000 registros.	+ 49.000 registros
114 variables.	172 variables.
Sin preguntas sobre <i>AI Agents</i> .	Bloque dedicado a <i>AI Agents</i> .
Sin “Vibe Coding” como concepto.	Pregunta explícita sobre “Vibe Coding”
Sin “AI frustration”.	“AI Frustration” como problema concreto.
Sin “AIHuman” ni “AIOpen”.	“AIHuman” + “AIOpen”: perspectiva a futuro (3-5 años).
JobStatPoints: con 11 atributos.	JobStatPoints: con 16 atributos.
Sin “NewRole” ni “ToolCount”	“NewRole” + “ToolCountWork” + “ToolCountPersonal”

3.2 Tipología de variables

La riqueza del conjunto de datos reside en la diversidad de tipos de datos. La edición 2025 añade además columnas de texto libre (*AI Explain*, *AI Open*, *AI Agent Orch Write*, etc.) que permiten análisis cualitativo.

- **Categorico nominal:** Country, DevType, Industry, MainBranch.
- **Categorico ordinal:** Age, EdLevel, OrgSize, AI Acc, JobSat, AIComplex.
- **Numerico continuo:** ConvertedCompYearly, WorkExp, YearsCode.
- **Numerico discreto:** ToolCountWork, ToolCountPersonal, JobSatPoints.
- **Texto libre / listas:** LanguageHaveWorkedWith, AI Agent_Uses, AIFrustration.
- **Texto libre abierto:** AI Explain (vibe coding), AI Open (habilidades futuras).
- **Booleano/Binario:** SOAccount, LearnCodeAI, AI Agents, NewRole.
- **Ranking ordinal:** TechEndorse, TechOppose, JobSatPoints, SO_Actions.
- **Escala:** AI AgentImpact, AI AgentChallenges, AISent.

Esta combinación, incluyendo texto libre analizable con NLP, rankings ordinales, listas multivalor y datos numéricos continuos, convierte el conjunto de datos en un ejemplo de datos semiestructurados de alta complejidad, cuyo procesamiento requiere transformaciones no triviales que añaden valor al proyecto.

4.- Originalidad y Enriquecimiento

4.1 Enfoque diferenciador, *AI Agents* como eje central.

El Stack Overflow Developer Survey es una fuente conocida, pero su uso habitual se limita a rankings de lenguajes y estadísticas de salario. El enfoque propuesto es sustancialmente diferente y exclusivo de la edición 2025: **analizar la irrupción de los *AI Agents* en el trabajo del desarrollador**, su adopción, impacto percibido, herramientas utilizadas y desafíos, algo que ninguna visualización anterior ha podido hacer porque estas variables simplemente no existían.

La pregunta sobre “vibe coding” (AIExplain) y la pregunta abierta sobre qué habilidades seguirán siendo valiosas a 3-5 años (AIOpen) son variables únicas, inéditas y sin precedente en la historia de la encuesta.

4.2 Enriquecimiento con fuentes externas.

- **Eurostat - Employment in ICT by gender:** contrasta la representación de género en tech entre los encuestados europeos y las estadísticas oficiales de la UE.
- **World Bank - GDP per capita PPP (NY.GDP.PCAP.PP.CD):** normaliza los salarios reportados por poder adquisitivo, haciendo comparaciones internacionales entre países justas y significativas.
- **AI Index Report 2025 (Stanford HAI):** contextualiza la adopción de IA reportada por los desarrolladores con indicadores globales de inversión y despliegue de IA por sector y país.

4.3 Nuevas Métricas Derivadas.

- **Índice de Integración de IA (III):** combinación ponderada de AISelect, AISent, AIAgents y AIAgentChange para clasificar desarrolladores en perfiles de adopción (resistente / cauteloso / integrador / pionero).
- **Salario ajustado por PPP:** ConvertedCompYearly normalizado por el PIB per cápita (PPP) del país, para comparaciones salariales internacionales justas.
- **Score de satisfacción laboral multidimensional:** índice compuesto a partir del ranking JobSatPoints (16 atributos en 2025) para identificar qué factores predicen mejor la satisfacción según el perfil y nivel de adopción de IA.
- **Perfil de reconversión profesional:** cruce de NewRole + AIThreat + WorkExp para identificar qué tipo de desarrolladores están cambiando de carrera o sintiéndose más amenazados por la IA.

5.- Cuestiones u objetivos

5.1 Preguntas que guiarán la visualización.

Las siguientes preguntas son específicas, medibles con los datos disponibles y responden a la pregunta central del proyecto:

P1 ¿En qué medida han adoptado los desarrolladores los AI Agents en 2025, y cómo varía esta adopción por país, experiencia, tipo de rol e industria?

P2 ¿Los desarrolladores que usan AI Agents reportan mayor o menor satisfacción laboral? ¿Existe relación entre adopción de IA y percepción de amenaza al empleo (AIThreat) o consideración de cambio de carrera (NewRole)?

P3 ¿Qué herramientas, frameworks y LLMs específicos están usando los desarrolladores para construir y orquestar AI Agents, y cuáles son los más deseados para los próximos años?

P4 ¿Cuál es la brecha salarial entre regiones geográficas una vez normalizado el salario por PPP, y cómo se relaciona con el nivel de adopción de IA y el perfil del desarrollador?

P5 ¿Qué habilidades creen los desarrolladores que seguirán siendo valiosas en un mundo con IA avanzada (AIOpen), y difieren estas percepciones entre quienes ya usan AI Agents y quienes no?

5.2 Diccionario de variables.

Las variables se clasifican como **HECHO** (métricas a estudiar, el qué) o **DIMENSIÓN** (atributos para segmentar, el cómo se organiza). Se señalan las variables nuevas en 2025 con *:

Variable	Pregunta	Tipo	Rol	Descripción
ConvertedCompYearly	Compensación anual convertida a USD	Núm. continuo	HECHO	Salario normalizado. Base del análisis económico. Se enriquece con PPP.
JobSat	¿Cómo de satisfecho estás en tu rol actual?	Núm. (escala)	HECHO	Satisfacción global 0-10. Variable objetivo del proyecto.
JobSatPoints_1..16 *	Ranking de 16 atributos que contribuyen a satisfacción	Ranking ordinal	HECHO	Descomposición de factores de satisfacción. 16 atributos en 2025 vs 11 en 2024.
AIThreat	¿Crees que la IA es una amenaza para tu trabajo?	Categ. ordinal	HECHO	Percepción de amenaza laboral por IA. Cruce con NewRole.
AISelect	¿Usas herramientas de IA en tu proceso?	Categ. ordinal	HECHO	Nivel base de adopción de IA.
AI Sent	¿Cuál es tu disposición hacia la IA en tu workflow?	Categ. ordinal	HECHO	Actitud favorable o desfavorable. Parte del Índice III.
AI Acc	¿Cuánto confías en la precisión del output de la IA?	Categ. ordinal	HECHO	Nivel de confianza en outputs de IA.
AI Agents *	¿Usas AI Agents en tu trabajo?	Booleano	HECHO	Adopción de AI Agents. Variable clave nueva en 2025.
AI Agent Change *	¿Han cambiado los AI Agents tu forma de trabajar?	Categ. ordinal	HECHO	Impacto real percibido de los AI Agents.
AI Agent Impact* *	Grado de acuerdo con impacto de AI Agents en el trabajo	Likert	HECHO	Escala de acuerdo/desacuerdo en 5 niveles.
AI Agent Challenges* *	Grado de acuerdo sobre desafíos de los AI Agents	Likert	HECHO	Percepción de barreras y retos con AI Agents.
AI Frustration *	¿Qué problemas o frustraciones has encontrado con la IA?	Categ. multivalor	HECHO	Puntos de dolor reales con herramientas IA.
AI Explain *	¿Es el 'vibe coding' parte de tu trabajo profesional?	Texto libre	HECHO	Respuesta abierta. NLP para clasificar actitudes.

AIHuman *	¿Cuándo pedirías ayuda a una persona si la IA lo hace todo?	Categ. multivalor	HECHO	Percepción del rol humano irremplazable.
AIOpen *	¿Qué habilidades seguirán siendo valiosas con IA avanzada?	Texto libre	HECHO	Respuesta abierta a 3-5 años. NLP para extraer temas.
NewRole *	¿Has considerado un cambio de carrera en el último año?	Booleano	HECHO	Indicador de reconversión profesional inducida por IA.
WorkExp	¿Cuántos años de experiencia laboral tienes?	Núm. continuo	HECHO	Experiencia total en la industria.
ToolCountWork *	¿Cuántas apps o plataformas usas para trabajar?	Núm. discreto	HECHO	Complejidad del stack de herramientas.
SOFriction *	¿Visitas SO por problemas causados por herramientas IA?	Categ. ordinal	HECHO	Mide si la IA genera más dudas que resuelve.
Country	¿En qué país vives?	Categ. nominal	DIMENSIÓN	Segmentación geográfica. Enriquecido con PPP y Eurostat.
Age	¿Cuál es tu edad?	Categ. ordinal	DIMENSIÓN	Segmentación generacional de adopción IA.
EdLevel	¿Cuál es tu nivel máximo de formación?	Categ. ordinal	DIMENSIÓN	Nivel educativo formal completado.
Employment	¿Cuál es tu situación laboral actual?	Categ. nominal	DIMENSIÓN	Empleado, freelance, estudiante o desempleado.
RemoteWork	¿Cuál describe tu situación de trabajo actual?	Categ. nominal	DIMENSIÓN	Presencial, remoto o híbrido.
DevType	¿Cuál describe mejor tu trabajo actual?	Categ. nominal	DIMENSIÓN	Rol profesional (frontend, backend, fullstack, data scientist, etc.).
ICorPM	¿Eres contribuidor individual o manager?	Categ. nominal	DIMENSIÓN	Diferencia perfiles de gestión vs técnicos.
OrgSize	¿Cuántos empleados tiene tu empresa?	Categ. ordinal	DIMENSIÓN	Tamaño de la organización. Correlaciona con adopción IA.
Industry	¿En qué industria trabaja tu empresa?	Categ. nominal	DIMENSIÓN	Sector de actividad.

LanguageHaveWorked With	Lenguajes usados en el último año	Texto lista	DIMENSIÓN	Stack tecnológico actual. Split+explode para análisis.
AIModelsHaveWorked With *	LLMs usados para desarrollo en el último año	Texto lista	DIMENSIÓN	Modelos de IA utilizados (GPT-4, Claude, etc.).
AIAgentKnowledge *	Herramientas de memoria o datos para AI Agents usadas	Categ. multivalor	DIMENSIÓN	Ecosistema de herramientas de memoria para AI Agents.
AIAgentOrchestration *	Frameworks de orquestación de AI Agents usados	Categ. multivalor	DIMENSIÓN	LangChain, AutoGen, CrewAI, etc.
AIAgentExternal *	Agentes o copilots out-of-the-box utilizados	Categ. multivalor	DIMENSIÓN	ChatGPT, GitHub Copilot, Claude Code, etc.
LearnCodeAI *	¿Has aprendido programación IA en el último año?	Booleano	DIMENSIÓN	Indicador de formación activa en IA.
MainBranch	¿Cuál te describe mejor hoy?	Categ. nominal	DIMENSIÓN	Developer activo, en aprendizaje o ex-developer.
YearsCode	¿Cuántos años llevas programando en total?	Num. discreto	DIMENSIÓN	Antigüedad total como programador.

5.3 Valoración global del proyecto

El proyecto propone una narrativa visual articulada en torno a una pregunta central única en la historia de la encuesta:

"¿Cómo están transformando los AI Agents el trabajo, las herramientas y el futuro percibido del desarrollador profesional en 2025?"

Todos los apartados están alineados con esta pregunta clave:

- **La justificación es sólida:** el conjunto de datos de 2025 es el único en la historia de la encuesta que permite responder esta pregunta con datos reales.
- **La relevancia es máxima:** datos de 2025, impacto social claro (empleo, reconversión, ética de la IA), enriquecido para incluir perspectiva geográfica y de género.
- **La complejidad técnica:** 49.191 registros, 172 variables, 9 tipologías de datos distintas incluido texto libre analizable con NLP.

- **La originalidad:** enfoque en *AI Agents* (primera vez disponible), variables únicas (vibe coding, AIOpen, AIHuman), 4 nuevas métricas derivadas y 3 fuentes de enriquecimiento externo.
- **Los objetivos y el diccionario:** son específicos, medibles y directamente respondibles, con 36 variables clasificadas como HECHO o DIMENSIÓN, señalando las 19 variables nuevas en 2025.